Configuración del almacenamiento

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Configuración del almacenamiento 1
Archivos y grupos de archivos de bases de datos de Microsoft SQL Server 1
Archivos tempdb de Microsoft SQL Server 5
Consideraciones sobre almacenamiento de Microsoft SQL Server 7
Eficiencia del almacenamiento de ONTAP con Microsoft SQL Server 10

Configuración del almacenamiento

Archivos y grupos de archivos de bases de datos de Microsoft SQL Server

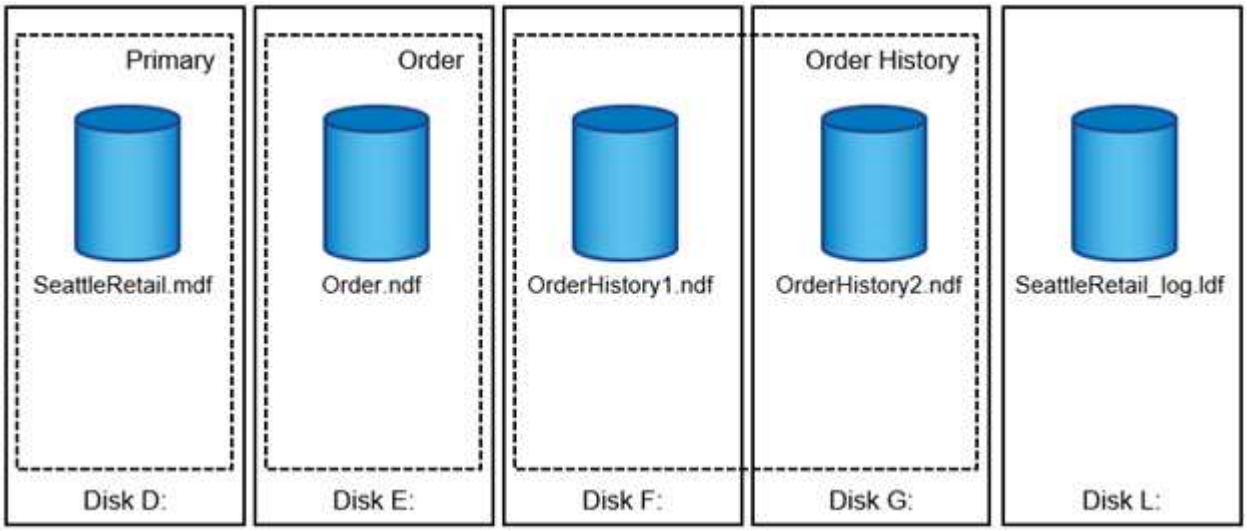
Una base de datos de SQL Server es una colección de objetos que permite almacenar y manipular datos.

En teoría, SQL Server (64 bits) admite 32.767 bases de datos por instancia y 524.272TB GB de tamaño de base de datos, aunque la instalación típica suele tener varias bases de datos. Sin embargo, el número de bases de datos que SQL Server puede manejar depende de la carga y el hardware. No es raro ver instancias de SQL Server que alojan docenas, cientos o incluso miles de pequeñas bases de datos.

Cada base de datos consta de uno o más archivos de datos y uno o varios archivos de registro de transacciones. El log de transacciones almacena la información sobre las transacciones de la base de datos y todas las modificaciones de datos realizadas por cada sesión. Cada vez que se modifican los datos, SQL Server almacena suficiente información en el log de transacciones para deshacer (realizar rollback) o rehacer (reproducir) la acción. Un registro de transacciones de SQL Server es una parte esencial de la reputación de SQL Server en cuanto a integridad y solidez de los datos. El registro de transacciones es vital para las capacidades de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (ACID) de SQL Server. SQL Server escribe en el registro de transacciones tan pronto como se producen cambios en la página de datos. Cada sentencia de lenguaje de manipulación de datos (DML) (por ejemplo, SELECT, INSERT, UPDATE o DELETE) es una transacción completa, y el registro de transacciones se asegura de que se realice toda la operación basada en juegos, asegurándose de la atomicidad de la transacción.

Cada base de datos tiene un archivo de datos primario, que, por defecto, tiene la extensión .mdf. Además, cada base de datos puede tener archivos de base de datos secundarios. Esos archivos, por defecto, tienen extensiones .ndf.

Todos los archivos de base de datos se agrupan en grupos de archivos. Un grupo de archivos es la unidad lógica, que simplifica la administración de la base de datos. Permiten la separación entre la ubicación de objetos lógicos y los archivos físicos de la base de datos. Al crear las tablas de objetos de base de datos, especifique en qué grupo de archivos se deben colocar sin preocuparse por la configuración del archivo de datos subyacente.



La capacidad de colocar varios archivos de datos dentro del grupo de archivos permite distribuir la carga entre

diferentes dispositivos de almacenamiento, lo que ayuda a mejorar el rendimiento de I/O del sistema. Por el contrario, el registro de transacciones no se beneficia de los varios archivos, ya que SQL Server escribe en el registro de transacciones de forma secuencial.

La separación entre la ubicación de objetos lógicos en los grupos de archivos y los archivos físicos de la base de datos le permite ajustar el diseño del archivo de la base de datos, aprovechando al máximo el subsistema de almacenamiento. Por ejemplo, los proveedores de software independientes (ISV) que ponen en marcha sus productos en diferentes clientes pueden ajustar el número de archivos de base de datos en función de la configuración I/O subyacente y la cantidad esperada de datos durante la etapa de puesta en marcha. Estos cambios son transparentes para los desarrolladores de aplicaciones, que colocan los objetos de base de datos en los grupos de archivos en lugar de en los archivos de base de datos.

NetApp recomienda evitar el uso del grupo de archivos primario para cualquier cosa excepto objetos del sistema. La creación de un grupo de archivos independiente o un conjunto de grupos de archivos para los objetos de usuario simplifica la administración de la base de datos y la recuperación ante desastres, especialmente en el caso de bases de datos grandes.

Puede especificar el tamaño inicial del archivo y los parámetros de crecimiento automático en el momento de crear la base de datos o agregar nuevos archivos a una base de datos existente. SQL Server utiliza un algoritmo de relleno proporcional al elegir en qué archivo de datos debe escribir los datos. Escribe una cantidad de datos proporcionalmente al espacio libre disponible en los archivos. Cuanto mayor sea el espacio libre del archivo, más escrituras gestionará.

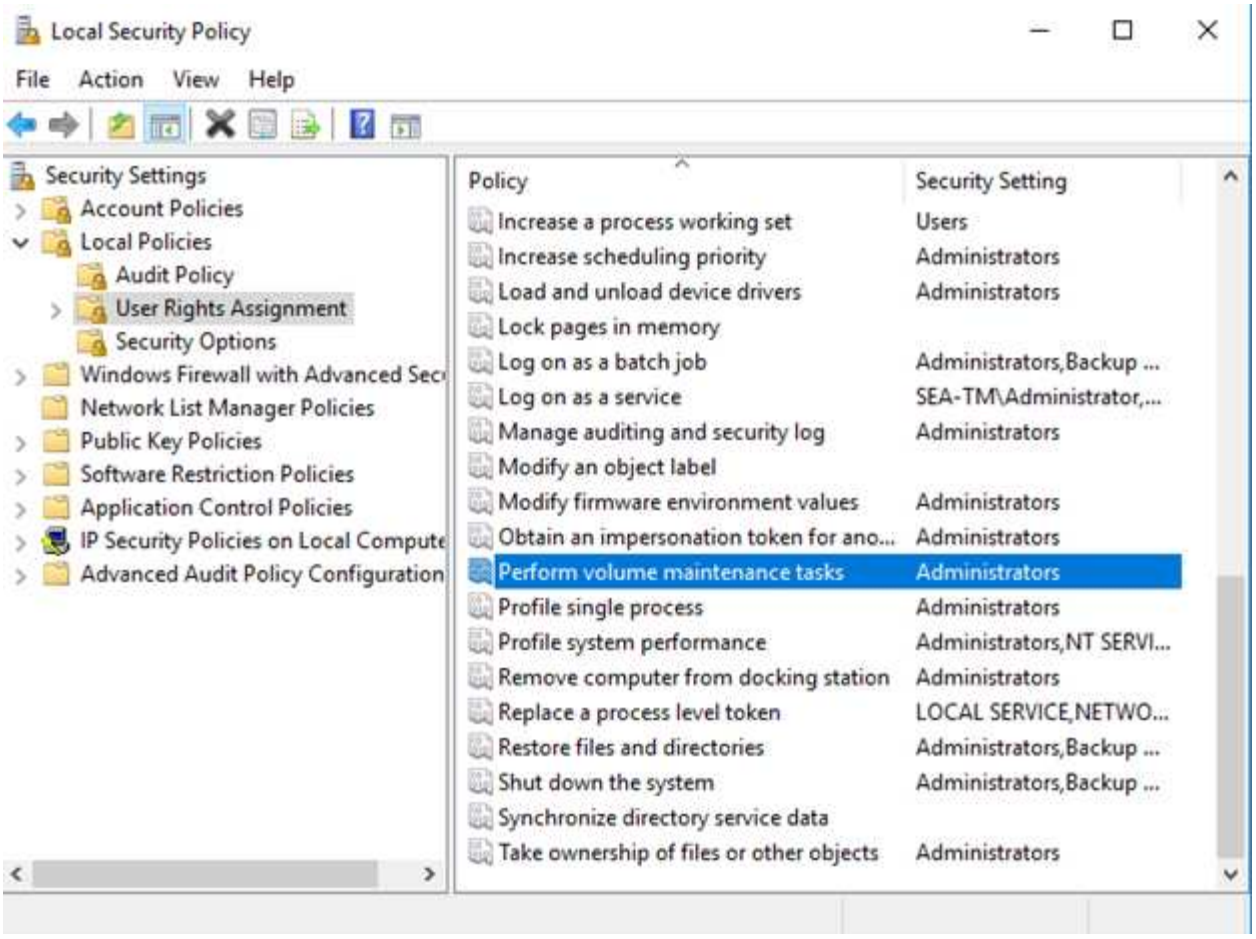
NetApp recomienda que todos los archivos en un solo grupo de archivos tengan los mismos parámetros iniciales de tamaño y crecimiento automático, con el tamaño de crecimiento definido en megabytes en lugar de porcentajes. Esto ayuda al algoritmo de relleno proporcional a equilibrar de forma uniforme las actividades de escritura en los archivos de datos.

Cada vez que SQL Server crece los archivos, llena el espacio recién asignado en los archivos con ceros. Este proceso bloquea todas las sesiones que necesitan escribir en el archivo correspondiente o, en caso de crecimiento del log de transacciones, generar registros de log de transacciones.

SQL Server siempre pone a cero el registro de transacciones y ese comportamiento no se puede cambiar. Sin embargo, puede controlar si los archivos de datos están a cero habilitando o deshabilitando la inicialización instantánea de archivos. La activación de la inicialización instantánea de archivos ayuda a acelerar el crecimiento de los archivos de datos y reduce el tiempo necesario para crear o restaurar la base de datos.

Un pequeño riesgo de seguridad está asociado con la inicialización instantánea de archivos. Cuando esta opción está activada, las partes no asignadas del archivo de datos pueden contener información de los archivos del sistema operativo eliminados anteriormente. Los administradores de bases de datos pueden examinar estos datos.

Puede activar la inicialización instantánea de archivos agregando el permiso SA_MANAGE_VOLUME_NAME, también conocido como “Realizar tarea de mantenimiento de volúmenes”, a la cuenta de inicio de SQL Server. Puede hacerlo en la aplicación de gestión de políticas de seguridad local (secpol.msc), como se muestra en la siguiente figura. Abra las propiedades del permiso “Realizar tarea de mantenimiento de volúmenes” y agregue la cuenta de inicio de SQL Server a la lista de usuarios allí.



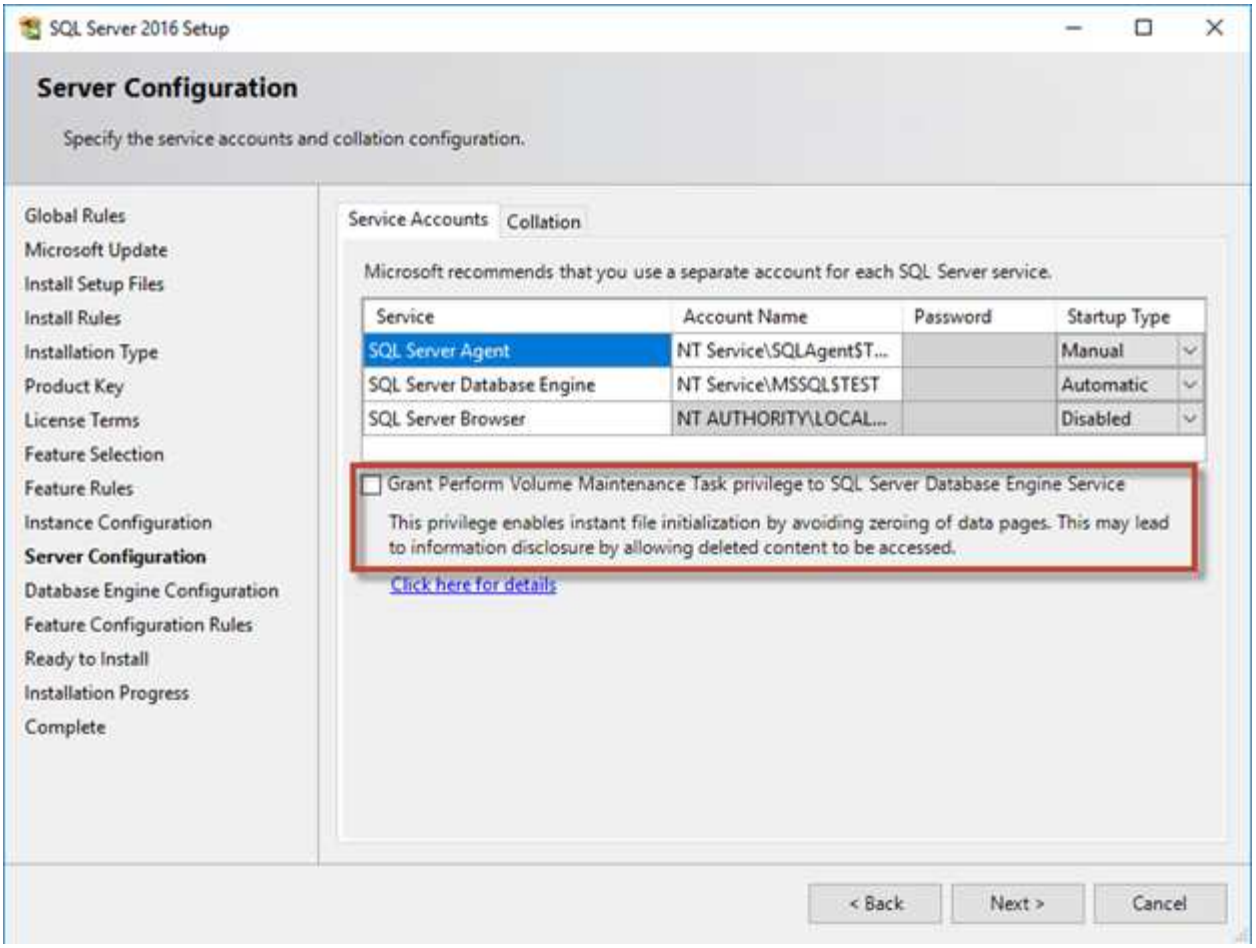
Para comprobar si el permiso está habilitado, puede utilizar el código del siguiente ejemplo. Este código establece dos indicadores de rastreo que obligan a SQL Server a escribir información adicional en el log de errores, crear una base de datos pequeña y leer el contenido del log.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

Cuando la inicialización instantánea de archivos no está activada, el registro de errores de SQL Server muestra que SQL Server pone a cero el archivo de datos de mdf además de poner a cero el archivo log ldf, como se muestra en el siguiente ejemplo. Cuando se activa la inicialización instantánea del archivo, sólo se muestra la puesta a cero del archivo log.

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLogTail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

La tarea de mantenimiento de volúmenes se simplifica en SQL Server 2016 y más tarde se proporciona como opción durante el proceso de instalación. Esta figura muestra la opción para otorgar al servicio del motor de base de datos SQL Server el privilegio para realizar la tarea de mantenimiento de volúmenes.



Otra opción importante de la base de datos que controla los tamaños de los archivos de la base de datos es la reducción automática. Cuando esta opción está habilitada, SQL Server reduce regularmente los archivos de la base de datos, reduce su tamaño y libera espacio al sistema operativo. Esta operación consume muchos recursos y rara vez es útil porque los archivos de la base de datos vuelven a crecer después de un tiempo cuando llegan nuevos datos al sistema. La reducción automática nunca debe estar activada en la base de datos.

Archivos tempdb de Microsoft SQL Server

NetApp recomienda inflar proactivamente los archivos tempdb a su tamaño completo para evitar la fragmentación del disco.

La contención de página se puede producir en las páginas de mapa de asignación de lobal (GAM), mapa de asignación global compartida (SGAM) o espacio libre de página (PFS) cuando SQL Server debe escribir en páginas especiales del sistema para asignar nuevos objetos. Los pestillos protegen (bloquean) estas páginas en la memoria. En una instancia de SQL Server ocupada, puede tardar mucho tiempo en obtener un bloqueo en una página del sistema en tempdb. Esto da como resultado tiempos de ejecución de consultas más lentos y se conoce como contención de bloqueo interno. Consulte las siguientes prácticas recomendadas para crear archivos de datos tempdb:

- Para < or = a 8 núcleos: Archivos de datos tempdb = número de núcleos
- Para > 8 núcleos: 8 archivos de datos tempdb

El siguiente script de ejemplo modifica tempdb creando ocho archivos tempdb y moviendo tempdb al punto de montaje `C:\MSSQL\tempdb` Para SQL Server 2012 y posterior.

```
use master

go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
```

```
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

A partir de SQL Server 2016, el número de núcleos de CPU visibles para el sistema operativo se detecta automáticamente durante la instalación y, en función de ese número, SQL Server calcula y configura el número de archivos tempdb necesarios para un rendimiento óptimo.

Consideraciones sobre almacenamiento de Microsoft SQL Server

La combinación de las soluciones de almacenamiento de NetApp y Microsoft SQL Server permite crear diseños de almacenamiento de base de datos de nivel empresarial que satisfacen los requisitos de aplicaciones más exigentes en la actualidad.

Para optimizar ambas tecnologías, es vital comprender el patrón y las características de E/S de SQL Server. Gracias a una buena distribución de almacenamiento para una base de datos de SQL Server, el rendimiento de SQL Server y la gestión de la infraestructura de SQL Server. Una buena distribución de almacenamiento también permite que la puesta en marcha inicial tenga éxito y que el entorno crezca sin problemas con el tiempo a medida que crece el negocio.

Diseño de almacenamiento de datos

Para las bases de datos de SQL Server que no utilizan SnapCenter para realizar backups, Microsoft recomienda colocar los archivos de datos y de registro en unidades independientes. Para las aplicaciones que actualizan y solicitan datos simultáneamente, el archivo de registro tiene un gran consumo de escrituras y el archivo de datos (en función de la aplicación) tiene un gran volumen de lecturas y escrituras. Para la recuperación de datos, el archivo de registro no es necesario. Por lo tanto, las solicitudes de datos pueden satisfacerse desde el archivo de datos ubicado en su propia unidad.

Cuando se crea una nueva base de datos, Microsoft recomienda especificar unidades independientes para los datos y los registros. Para mover archivos después de crear la base de datos, ésta debe desconectarse. Para obtener más recomendaciones de Microsoft, consulte "Coloque los archivos de datos y de registro en unidades separadas".

Agregados

Los agregados son los contenedores de almacenamiento principales para las configuraciones de almacenamiento de NetApp y contienen uno o varios grupos RAID compuestos tanto por discos de datos como por discos de paridad. NetApp ha realizado distintas pruebas de caracterización de las cargas de trabajo de I/O utilizando agregados compartidos y dedicados con archivos de datos y archivos de registro de transacciones separados. Las pruebas muestran que un gran agregado con más grupos RAID y discos optimiza y mejora el rendimiento del almacenamiento y que los administradores pueden gestionarlo con mayor facilidad por dos motivos:

- Un gran agregado pone a disposición de todos los archivos las funcionalidades I/O de todos los discos.
- Un agregado de gran tamaño permite hacer un uso más eficiente del espacio en disco.

Para alta disponibilidad (HA), colocar la réplica síncrona secundaria de SQL Server Always On Availability Group en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) independiente del agregado. Para fines de recuperación ante desastres, coloque la réplica asíncrona en un agregado que forma parte de un clúster de almacenamiento separado en el sitio de recuperación ante desastres, con el contenido replicado mediante la tecnología SnapMirror de NetApp. NetApp recomienda tener al menos un 10% de espacio libre disponible en un agregado para un rendimiento del almacenamiento óptimo.

Volúmenes

Los volúmenes NetApp FlexVol se crean y residen dentro de los agregados. Pueden crearse muchos volúmenes en un único agregado, y cada volumen puede ampliarse, reducirse o moverse entre agregados sin tiempo de inactividad del usuario.

Consideraciones sobre el diseño del volumen

Antes de crear un diseño de volumen de base de datos, es importante comprender cómo los patrones de I/O de SQL Server y las características varían en función de la carga de trabajo y de los requisitos de backup y recuperación. Consulte las siguientes recomendaciones de NetApp para volúmenes flexibles:

- Use volúmenes flexibles para almacenar archivos de base de datos de SQL Server y evite compartir volúmenes entre hosts.
- Utilice puntos de montaje NTFS en lugar de letras de unidad para superar la limitación de 26 unidades en Windows. Cuando se usan puntos de montaje de volumen, se recomienda generalmente asignar a la etiqueta de volumen el mismo nombre que el punto de montaje.
- Cuando sea necesario, configure una política de tamaño automático de volúmenes para ayudar a evitar condiciones de falta de espacio. 17 Guía de mejores prácticas para Microsoft SQL Server con ONTAP © 2022 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados.
- Active la reubicación de lectura en el volumen cuando el perfil de E/S de la base de datos de SQL Server consta principalmente de lecturas secuenciales grandes, como con cargas de trabajo del sistema de soporte de decisiones. La reasignación de lectura optimiza los bloques para proporcionar un mejor rendimiento.
- Si instala SQL Server en un recurso compartido de SMB, asegúrese de que Unicode esté habilitado en los volúmenes SMB/CIFS para crear carpetas.
- Establezca el valor de reserva de la copia snapshot de NetApp en el volumen en cero para facilitar la supervisión desde un punto de vista operativo.
- Desactive los programas de copia y las políticas de retención de STORAGE Snapshot™. En su lugar, utilice SnapCenter para coordinar las copias Snapshot de los volúmenes de datos de SQL Server.
- Coloque las bases de datos del sistema SQL Server en un volumen o VMDK dedicado.
- Tempdb es una base de datos del sistema utilizada por SQL Server como espacio de trabajo temporal, especialmente para operaciones DBCC CHECKDB intensivas en E/S. Por lo tanto, coloque esta base de datos en un volumen dedicado con un conjunto de discos separado. En entornos grandes en los que el número de volúmenes es un reto, puede consolidar tempdb en menos volúmenes y almacenarlo en el mismo volumen que otras bases de datos del sistema tras una planificación cuidadosa. La protección de datos para tempdb no es una prioridad alta porque esta base de datos se vuelve a crear cada vez que se reinicia SQL Server.
- Coloque los archivos de datos de usuario (.mdf) en volúmenes independientes debido a que son cargas de trabajo de lectura/escritura aleatorias. Es común crear backups de registros de transacciones con más

frecuencia que los backups de bases de datos. Por este motivo, coloque los archivos de registro de transacciones (.ldf) en un volumen o VMDK separados de los archivos de datos para poder crear programaciones de backup independientes para cada uno. Esta separación también aísla la E/S de escritura secuencial de los archivos de registro de la E/S de lectura/escritura aleatoria de los archivos de datos y mejora significativamente el rendimiento de SQL Server.

LUN

- Asegúrese de que los archivos de la base de datos del usuario y el directorio de registro para almacenar backup de registros se encuentren en volúmenes independientes para evitar que la política de retención sobrescriba las snapshots cuando estas se usen con la tecnología SnapVault.
- Asegúrese de que las bases de datos de SQL Server residen en LUN independientes de los LUN que tienen archivos que no son de base de datos, como los archivos relacionados con búsqueda de texto completo.
- La colocación de archivos secundarios de base de datos (como parte de un grupo de archivos) en volúmenes distintos mejora el rendimiento de la base de datos de SQL Server. Esta separación solo es válida si el archivo .mdf de la base de datos no comparte su LUN con ningún otro archivo .mdf.
- Si crea LUN con DiskManager u otras herramientas, asegúrese de que el tamaño de unidad de asignación esté establecido en 64K para las particiones al formatear las LUN.
- Consulte "Microsoft Windows e MPIO nativo bajo las prácticas recomendadas de ONTAP para SAN moderna" Para aplicar la compatibilidad con accesos múltiples en Windows a dispositivos iSCSI en las propiedades MPIO.

Directorio de registro

El directorio de registro se especifica en SQL Server para almacenar datos de backup del registro de transacciones en el nivel de host. Si utiliza SnapCenter para realizar backup de archivos de registro, cada host SQL Server que utiliza SnapCenter debe tener un directorio de registro de host configurado para realizar backups de registros. SnapCenter tiene un repositorio de base de datos, por lo que los metadatos relacionados con las operaciones de backup, restauración o clonado se almacenan en un repositorio de base de datos central.

Los tamaños del directorio de registro de host se calculan de la siguiente manera: Tamaño del directorio de registro de host = ((tamaño máximo de LDF de base de datos x tasa de cambio de registro diario %) x (retención de instantánea) ÷ (1: Porcentaje de espacio de sobrecarga de LUN) La fórmula de ajuste de tamaño del directorio de registro del host asume una sobrecarga del 10% de las LUN

Coloque el directorio de registro en un volumen o LUN dedicados. La cantidad de datos en el directorio de registro del host depende del tamaño de los backups y de la cantidad de días que se retienen los backups. SnapCenter solo permite un directorio de registro de host por cada host SQL Server. Puede configurar los directorios de registro de host en SnapCenter -→ Host -→ Configurar el plugin.

NetApp recomienda lo siguiente para un directorio de registro de host:

- Asegúrese de que el directorio de registro de host no esté compartido por ningún otro tipo de datos que pueda dañar los datos de la instantánea de backup.
- No coloque bases de datos de usuario ni bases de datos del sistema en un LUN que aloje puntos de montaje.
- Cree el directorio de registro de host en el volumen FlexVol dedicado al cual SnapCenter copia los registros de transacciones.
- Utilice los asistentes de SnapCenter para migrar bases de datos al almacenamiento NetApp de modo que las bases de datos se almacenen en ubicaciones válidas, lo que permite realizar correctamente las operaciones de backup y restauración de SnapCenter. Tenga en cuenta que el proceso de migración es disruptivo y puede provocar que las bases de datos se desconecten mientras se realiza la migración.
- Deben establecerse las siguientes condiciones para las instancias de clúster de conmutación por error (FCI) de SQL Server:
  - Si va a utilizar una instancia de clúster de conmutación al nodo de respaldo, el LUN del directorio de registro de host debe ser un recurso de disco de clúster en el mismo grupo de clústeres que la instancia de SQL Server que se va a realizar el backup de SnapCenter.
  - Si utiliza una instancia de clúster de conmutación al nodo de respaldo, las bases de datos de usuario deben colocarse en LUN compartidos que sean recursos de clúster de discos físicos asignados al grupo de clústeres asociado con la instancia de SQL Server.

Eficiencia del almacenamiento de ONTAP con Microsoft SQL Server

La eficiencia del almacenamiento es la capacidad para almacenar y gestionar datos de SQL Server de una manera que consuma la menor cantidad de espacio de almacenamiento con poco o ningún efecto en el rendimiento general del sistema.

La eficiencia del almacenamiento es una combinación de RAID, aprovisionamiento (distribución y utilización generales), mirroring y otras tecnologías de protección de datos. Las tecnologías de NetApp como las copias Snapshot, Thin Provisioning, FlexClone ayudan a crear beneficios de costos, al optimizar el almacenamiento existente en la infraestructura y aplazar o evitar los gastos futuros de almacenamiento. Cuanto más use estas tecnologías conjuntamente, mayor será el ahorro.

Aprovisionamiento ligero

El thin provisioning se presenta de muchas formas y forma parte de muchas de las funciones que ofrece ONTAP para un entorno de aplicaciones empresariales. Además, thin provisioning está estrechamente relacionado con las tecnologías de eficiencia por el mismo motivo: Las funciones de eficiencia permiten almacenar más datos lógicos de lo que existen técnicamente en el sistema de almacenamiento.

Casi cualquier uso de las copias Snapshot implica thin provisioning. Por ejemplo, una base de datos de 10TB TB típica en almacenamiento de NetApp incluye unos 30 días de copias Snapshot. Este arreglo da como resultado aproximadamente 10TB TB de datos visibles en el sistema de archivos activo y 300TB TB dedicados a las copias snapshot. El total de 310TB TB de almacenamiento suele residir en aproximadamente 12TB a 15TB GB de espacio. La base de datos activa consume 10TB GB y los 300TB TB restantes solo requieren de 2TB a 5TB GB de espacio, ya que solo se almacenan los cambios realizados en los datos

originales.

La clonación es también un ejemplo de aprovisionamiento ligero. Un importante cliente de NetApp creó 40 clones de una base de datos de 80TB para que los utilizara el equipo de desarrollo. Si los 40 desarrolladores que utilizan estos clones sobrescribieran cada bloque en cada archivo de datos, se necesitarían más de 3,2PB GB de almacenamiento. En la práctica, la rotación es baja y el requisito de espacio colectivo se acerca a 40TB, ya que solo se almacenan cambios en las unidades.

Gestión del espacio

Se debe tener cierta precaución con el thin provisioning de un entorno de aplicaciones porque las tasas de cambios de los datos pueden aumentar de forma inesperada. Por ejemplo, el consumo de espacio debido a las instantáneas puede aumentar rápidamente si se reindexan las tablas de la base de datos o si se aplican parches a gran escala a los huéspedes de VMware. Una copia de seguridad fuera de lugar puede escribir una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Por último, puede ser difícil recuperar algunas aplicaciones si un sistema de archivos se queda sin espacio libre inesperadamente.

Afortunadamente, estos riesgos se pueden abordar con una cuidadosa configuración de `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete` normativas. Como sus nombres implican, estas opciones permiten al usuario crear políticas que desactiven automáticamente el espacio consumido por las copias Snapshot o aumentar un volumen para alojar datos adicionales. Hay muchas opciones disponibles y las necesidades varían según el cliente.

Consulte "documentación de gestión de almacenamiento lógico" para obtener un análisis completo de estas funciones.

Thin provisioning de LUN

La eficiencia del thin provisioning de las LUN activas en un entorno de sistema de archivos se puede perder con el tiempo a medida que se eliminan los datos. A menos que los datos eliminados se sobrescriban con ceros o que el espacio se libere con la recuperación de espacio TRIM/UNMAP, los datos «borrados» ocupan cada vez más espacio en blanco sin asignar del sistema de archivos. Además, el thin provisioning de LUN activos es de uso limitado en muchos entornos de bases de datos, ya que los archivos de datos se inicializan en su tamaño completo en el momento de la creación.

Una planificación cuidadosa de la configuración de LVM puede mejorar la eficiencia y minimizar la necesidad de aprovisionar el almacenamiento y redimensionar las LUN. Cuando se utiliza un LVM como Veritas VxVM u Oracle ASM, los LUN subyacentes se dividen en extensiones que solo se utilizan cuando es necesario. Por ejemplo, si un conjunto de datos empieza con un tamaño de 2TB GB, pero podría crecer hasta 10TB TB con el tiempo, este conjunto de datos podría colocarse en 10TB LUN con thin provisioning organizados en un grupo de discos de LVM. Ocuparía solo 2TB GB de espacio en el momento de la creación y solo reclamaría espacio adicional a medida que se asignan extensiones para acomodar el crecimiento de los datos. Este proceso es seguro siempre y cuando se supervise el espacio.

Reservas fraccionarias

La reserva fraccionaria es el comportamiento de una LUN en un volumen con respecto a la eficiencia del espacio. Cuando la opción `fractional-reserve` se establece en 100 %, todos los datos del volumen pueden experimentar una rotación del 100 % con cualquier patrón de datos sin agotar el espacio en el volumen.

Por ejemplo, piense en una base de datos en un único LUN de 250GB GB en un volumen de 1TB GB. La creación de una instantánea provocaría de inmediato la reserva de 250GB GB de espacio adicional en el volumen para garantizar que el volumen no se quede sin espacio por ningún motivo. El uso de reservas

fraccionarias suele ser un desperdicio debido a que es extremadamente poco probable que cada byte del volumen de base de datos deba sobrescribirse. No hay razón para reservar espacio para un evento que nunca ocurre. Sin embargo, si un cliente no puede supervisar el consumo de espacio en un sistema de almacenamiento y debe tener la seguridad de que nunca se agota el espacio, se necesitarían reservas fraccionarias del 100% para utilizar copias Snapshot.

Compresión y deduplicación

La compresión y la deduplicación son ambas formas de thin provisioning. Por ejemplo, una huella de datos de 50TB MB puede comprimirse hasta 30TB MB, lo que supone un ahorro de 20TB MB. Para que la compresión proporcione beneficios, algunos de esos 20TB MB deben utilizarse para otros datos o el sistema de almacenamiento debe adquirirse con menos de 50TB TB. El resultado es almacenar más datos de los que están disponibles técnicamente en el sistema de almacenamiento. Desde el punto de vista de los datos, hay 50TB GB de datos, a pesar de que ocupa solo 30TB GB en las unidades.

Siempre existe la posibilidad de que cambie la capacidad de compresión de un conjunto de datos, lo que provocaría un aumento del consumo de espacio real. Este aumento del consumo significa que la compresión debe gestionarse como sucede con otras formas de thin provisioning en términos de supervisión y uso `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete`.

La compresión y la deduplicación se tratan de forma más detallada en el enlace de sección:efficiency.html

Compresión y reservas fraccionarias

La compresión es una forma de thin provisioning. Las reservas fraccionarias afectan al uso de la compresión, con una nota importante; se reserva espacio con antelación para la creación de la instantánea. Normalmente, la reserva fraccionaria sólo es importante si existe una instantánea. Si no hay ninguna instantánea, la reserva fraccionaria no es importante. Este no es el caso con la compresión. Si se crea una LUN en un volumen con compresión, ONTAP conserva el espacio para acomodar una copia de Snapshot. Este comportamiento puede ser confuso durante la configuración, pero es esperado.

Como ejemplo, piense en un volumen de 10GB GB con una LUN de 5GB TB que se ha comprimido en 2,5GB sin copias Snapshot. Considere estos dos escenarios:

- La reserva fraccionaria = 100 da como resultado el uso de 7,5GB
- La reserva fraccionaria = 0 da como resultado el uso de 2,5GB

El primer escenario incluye 2,5GB GB de consumo de espacio para los datos actuales y 5GB GB de espacio para representar una rotación del 100% de la fuente antes del uso de la tecnología Snapshot. El segundo escenario no reserva espacio extra.

Aunque esta situación pueda parecer confusa, es poco probable que se encuentre en la práctica. La compresión implica thin provisioning y thin provisioning de un entorno de LUN requiere reservas fraccionarias. Siempre es posible que los datos comprimidos se sobrescriban en algo que no se pueda comprimir, lo que significa que un volumen debe estar aplicado mediante thin provisioning para que la compresión produzca ahorro.

NetApp recomienda las siguientes configuraciones de reserva:

- Configurado `fractional-reserve` a 0 cuando se implementa la supervisión de la capacidad básica junto con `volume-autogrow` y.. `snapshot-autodelete`.
- Configurado `fractional-reserve` a 100 si no hay capacidad de monitoreo o si es imposible agotar el espacio bajo cualquier circunstancia.

Eficiencia

Las funciones de eficiencia del espacio, como la compresión, la compactación y la deduplicación están diseñadas para aumentar la cantidad de datos lógicos que se adaptan a una determinada cantidad de almacenamiento físico. El resultado es una reducción de los costes y los gastos generales de gestión.

En un nivel superior, la compresión es un proceso matemático por el cual los patrones en los datos se detectan y codifican de manera que reducen los requisitos de espacio. Por el contrario, la deduplicación detecta bloques de datos repetidos y elimina las copias externas. La compactación permite que varios bloques lógicos de datos compartan el mismo bloque físico en medios.

> Consulte las siguientes secciones sobre thin provisioning para obtener una explicación de la interacción entre la eficiencia del almacenamiento y la reserva fraccionaria.

SQL Server también tiene la característica de comprimir y gestionar los datos de forma eficiente. SQL Server soporta actualmente dos tipos de compresión de datos: Compresión de filas y compresión de páginas.

La compresión de filas cambia el formato de almacenamiento de datos. Por ejemplo, cambia los enteros y decimales al formato de longitud variable en lugar de su formato nativo de longitud fija. También cambia las cadenas de caracteres de longitud fija al formato de longitud variable eliminando espacios en blanco. La compresión de páginas implementa la compresión de filas y otras dos estrategias de compresión (compresión de prefijo y compresión de diccionario). Puede encontrar más detalles sobre la compresión de páginas en "Implantación de Compresión de Página".

Actualmente, la compresión de datos es compatible en las ediciones Enterprise, Developer y Evaluation de SQL Server 2008 y versiones posteriores. Aunque la propia base de datos puede realizar la compresión, esto rara vez se observa en un entorno de SQL Server.

Aquí están las recomendaciones para administrar el espacio para los archivos de datos de SQL Server

- Use thin provisioning en los entornos SQL Server para mejorar el aprovechamiento del espacio y reducir los requisitos generales de almacenamiento cuando se utilice la funcionalidad de garantía de espacio.
- Use el crecimiento automático para las configuraciones de puesta en marcha más comunes porque el administrador de almacenamiento solo necesita supervisar el uso de espacio en el agregado.
- Aconseje que no habilite la deduplicación en cualquier volumen que contenga archivos de datos de SQL Server, a menos que se sepa que el volumen contenga varias copias de los mismos datos, como la restauración de la base de datos desde backups en un único volumen.

Recuperación de espacio

La recuperación de espacio se puede iniciar periódicamente para recuperar el espacio no utilizado en una LUN. Con SnapCenter, puede utilizar el siguiente comando de PowerShell para iniciar la recuperación de espacio.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

Si necesita ejecutar la recuperación de espacio, este proceso debe ejecutarse en períodos de baja actividad porque inicialmente consume ciclos en el host.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.